Atlas da Pecuária: evolução para um sistema totalmente data driven

Recomendações técnicas e de produto para transformar a avaliação multicritério atual em um sistema atualizável, auditável e, quando desejado, apto à otimização multicritério.

> **Diagnóstico.** O Atlas atual é uma avaliação multicritério baseada em regras: combina oportunidade, condições habilitantes e risco, preservando regras não compensatórias. Isso é diferente de otimização multicritério, que procura alternativas eficientes sob objetivos e restrições explícitos.

1. Arquitetura de dados

- Manter o Google Sheets como camada editorial, mas usar uma tabela canônica versionada como fonte de publicação.
- Definir contrato de dados por coluna: identificador IBGE, tipo, unidade, período, fonte, denominador, domínio e política de ausência.
- Publicar um manifesto de versão com data, hash, cobertura e resultado das validações.
- Separar dados brutos, indicadores derivados, classes documentadas e textos de interface. O navegador deve apresentar resultados, não reinterpretar a metodologia.

2. Pipeline automatizado

Etapa	Controle mínimo	Saída
Ingestão	Schema, chaves IBGE, datas, unidades e duplicatas	Snapshot imutável
Cálculo	Funções testadas, parâmetros registrados e limite de processamento	Indicadores municipais
Classificação	Regras versionadas e comparação com resultado anterior	Classes oficiais
Publicação	Testes de cobertura, idioma, acessibilidade, impressão e regressão visual	HTML + auditoria
Monitoramento	Alertas de quebra, atraso e mudança anormal	Log e painel de qualidade

3. Modelo multicritério transparente

- Formalizar a árvore de decisão: objetivos, critérios, indicadores, sentido desejável, escala, limiar e regra de veto.

- Manter risco ambiental como restrição/veto, caso essa seja a decisão institucional, evitando compensação por oportunidade econômica.
- Exibir valores brutos junto aos valores normalizados. Nunca apresentar apenas a nota.
- Executar análise de sensibilidade para limiares e pesos; informar quando a classe muda com pequenas alterações.
- Documentar tratamento de ausência: dado ausente não é zero e não deve ser automaticamente favorável.

4. Caminho para otimização multicritério

Se o objetivo passar de “classificar” para “selecionar uma carteira de municípios”, formular:

- **Decisão:** quais municípios ou hectares apoiar.
- **Objetivos:** maximizar área recuperável e persistência de alto vigor; minimizar custo, distância logística, seca e risco.
- **Restrições:** orçamento, capacidade operacional, cobertura regional, elegibilidade e vetos ambientais.
- **Saída:** fronteira de Pareto e cenários, não um único ranking opaco.

5. Experiência de uso inspirada em boas fichas territoriais

- Começar pela ficha do território, com mensagem principal e quatro dimensões claramente separadas.
- Permitir comparação simultânea entre Brasil, bioma, UF e município na mesma escala, mantendo os dados brutos.
- Usar detalhes expansíveis para distância P80, transições persistentes e classes FAO HDF.
- Oferecer definição, fonte, período e atualização no próprio indicador.
- Garantir uma versão de impressão em uma página para a ficha municipal.

6. Governança e qualidade

- Criar responsáveis por dado, metodologia e publicação, com aprovação registrada.
- Adicionar testes de reconciliação: áreas das classes devem fechar com a área total; percentuais devem usar denominadores explícitos.
- Manter histórico reproduzível e changelog por versão.
- Publicar limitações e incerteza; impedir linguagem causal quando o dado é descritivo.

7. Mercados compradores e públicos específicos

Criar uma seção própria para compradores, instituições financeiras, governos, organizações de produtores e jornalistas. Para China e União Europeia, listar municípios com risco municipal verde e menor distância P80 da pastagem a plantas SIF ativas habilitadas ao mercado correspondente.

- Tratar o resultado como triagem territorial, não como prova de conformidade de propriedades, lotes ou fornecedores.
- Mostrar elegibilidade da planta, data da lista de destinos autorizados, distância P80, área de pastagem, bioma e UF.
- Permitir filtros por mercado comprador, risco, bioma, UF, distância e área; manter o denominador e a data visíveis.
- Para compradores, acrescentar rastreabilidade e cadeia de custódia numa etapa posterior; proximidade e risco municipal não bastam para autorizar uma compra.

8. Prioridades

0–30 dias contrato de dados, manifesto, validações automáticas, Google Sheets como fonte primária com snapshot de contingência e testes do HTML.

30–60 dias análise de sensibilidade, comparação multiescala, histórico de versões e painel de qualidade.

60–120 dias protótipo de seleção de carteira com restrições, cenários e fronteira de Pareto; validação com usuários e especialistas.

Documento gerado em 3 de setembro de 2026. Escopo: Atlas da Pecuária / Atlas Pasture. A metodologia final e seus pesos devem ser aprovados pela governança do projeto.